บทนำ

ทิพย์มนต์ ภัทราคร
เยอรี่ มหาทุมะรัตน์

ห้องปฏิบัติการเคมีเป็นสถานที่ที่ให้ความสนุก ให้นิสิตได้ค้นคว้า ทดลอง และเรียนรู้ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นสถานที่ที่มีอันตรายเกิดขึ้นได้ เพราะในขณะที่นิสิตทำการทดลองในห้องปฏิบัติการเคมีนั้น นิสิตจะต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมี อุปกรณ์และเครื่องแก้วหลายชนิด สารเคมีบางชนิดอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายโดยตรงหรืออาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ การบาดเจ็บที่มักเกิดขึ้นในขณะทำการทดลอง เช่น บาดแผลที่เกิดจากเครื่องแก้วบาด การไหม้พองเนื่องจากจับอุปกรณ์ที่ร้อนจัด สารเคมีกระเด็นเข้าตาหรืออาการปวดแสบร้อนเนื่องจากผิวหนังสัมผัสกับกรดเข้มข้น ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นิสิตต้องทราบถึงการป้องกันและการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ข้อปฏิบัติทั่วไปในห้องปฏิบัติการเคมี

1. เข้าห้องปฏิบัติการตรงเวลา โดยเตรียมกระดาษทิชชูไว้ประจำโต๊ะปฏิบัติการ
2. ห้ามผู้ที่ไม่ได้ทำการทดลองเข้ามาในห้องปฏิบัติการก่อนได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ควบคุม
3. ห้ามสูบบุหรี่ และนำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาในห้องปฏิบัติการ
4. ห้ามส่งเสียงดัง เล่น วิ่ง และหยอกล้อกันในห้องปฏิบัติการ
5. ก่อนเข้าทำปฏิบัติการในแต่ละสัปดาห์ นิสิตต้องศึกษาและทำความเข้าใจบททดลอง ทั้งทฤษฎีและวิธีการทดลองให้ละเอียดรอบคอบ รวมถึงวางแผนการทำงานให้เป็นขั้นตอนเพื่อให้ทำการทดลองเสร็จตามเวลาที่กำหนด
6. ห้ามเคลื่อนย้ายสารเคมีทุกชนิด **ก่อนใช้สารเคมีต้องอ่านฉลากที่ติดกับขวดให้ถูกต้องทุกครั้ง** ถ้ามีหลอดหยดห้ามสับเปลี่ยนขวดเด็ดขาด เมื่อใช้สารเคมีเสร็จแล้วปิดขวดให้เรียบร้อยทันที หากทำสารเคมีหกหรือหยดต้องรีบเช็ดและทำความสะอาดทันที
7. ใช้สารเคมีอย่างประหยัดที่สุดเท่าที่กำหนดไว้ การใช้สารเคมีมากเกินไปอาจทำให้ผลการทดลองผิดพลาด **ห้ามเทสารที่เหลือจากการใช้ใส่คืนขวดเดิม**
8. ทำการทดลองอย่างระมัดระวังโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง และผู้ที่อยู่รอบข้าง ตลอดจนระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากผู้อื่นด้วย
9. ห้ามทิ้งเศษกระดาษ สารเคมีที่เป็นของแข็งและของเหลวในอ่างน้ำและรางน้ำ ควรทิ้งของแต่ละอย่างในภาชนะที่จัดไว้ให้ ส่วนของเหลวที่ละลายน้ำได้หรือมีน้ำเจือปนอย่าเทรวมกับสารอินทรีย์ ควรทำให้เจือจางก่อนเทลงในอ่างน้ำในตู้ควัน เศษแก้วควรทิ้งในภาชนะที่จัดไว้ให้
10. เมื่อทำการทดลองเสร็จแล้ว ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ทุกชนิดด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เตรียมให้และเก็บให้เรียบร้อย ทำความสะอาดโต๊ะ ปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้า เอาปลั๊กไฟฟ้าออก ปิดก๊อกน้ำและแก๊ส

ความปลอดภัย

อุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการเคมีเกิดขึ้นได้ง่าย ถ้าขาดความระมัดระวัง สารเคมีบางชนิดติดไฟง่าย เป็นพิษ และ มีไอทำให้เกิดการระคายเคือง การเรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายต่าง ๆ จะช่วยลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้น นิสิตต้องระลึกเสมอว่า ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมอีก อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ว่า จะเล็กน้อยเพียงใด ควรถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพยายามแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดขึ้นอีก เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตนเองหรือเพื่อนต้องรายงานอาจารย์ให้ทราบทันที

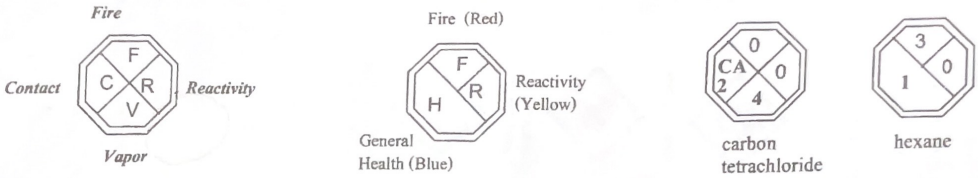
ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

1. ต้องสวมแว่นตานิรภัย (safety glasses) หรือ goggles ระหว่างที่อยู่ในห้องปฏิบัติการตลอดเวลา ไม่ควรใช้เลนส์สัมผัส (contact lenses) เพราะไอของสารต่าง ๆทำให้ตาระคายเคืองง่าย และตาไม่สามารถทำความสะอาดเองอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเลนส์ติดอยู่
2. รู้ตำแหน่งและวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ล้างตา ฝักบัวล้างตัว ตลอดจนตู้ยา เพื่อจะได้ใช้ทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ
3. อย่าปล่อยผมรุงรัง ควรสวมเสื้อคลุมตลอดเวลาที่ทำการทดลอง ห้ามใส่รองเท้าแตะและรองเท้าเปิดส้น เพราะไม่สามารถป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่หกและแก้วแตกได้
4. สารเคมีทุกชนิดมีความเป็นพิษ นิสิตควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส สูดดมสารและไอของสาร ห้ามชิมสารเคมี ห้ามใช้ปากดูดสารเคมีที่เป็นของเหลวเข้าสู่ปิเปต (pipet) ควรใช้ลูกยางสำหรับปิเปต เพื่อป้องกันของเหลวและไอของเหลวที่เป็นพิษหรือมีฤทธิ์กัดกร่อนเข้าปาก **การทดลองที่มีกลิ่น ไอ หรือควันเกิดขึ้นให้ทำในตู้ควัน**
5. เมื่อสวมหลอดหรือสายยางกับเครื่องแก้ว หรือใส่หลอดนำแก๊สในจุกยาง ควรใช้ผ้าจับหลอดแก้ว และควรหล่อลื่นหลอดยางหรือจุกยางด้วยน้ำหรือกลีเซอริน (glycerin) เพื่อลดแรงเสียดทาน โดยทั่วไปมักใช้น้ำเป็นสารหล่อลื่น จะใช้กลีเซอรินก็ต่อเมื่อมีแรงเสียดทานสูงหรือในบางปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการให้มีน้ำเจือปน และไม่ควรใช้กลีเซอรินในปริมาณมาก
6. อย่าจุดตะเกียงหรือไม้ขีดไฟใกล้บริเวณที่มีการใช้ตัวทำละลายไวไฟ หลีกเลี่ยงการใช้ตะเกียงในการให้ความร้อนโดยตรงกับภาชนะที่มีสารไวไฟ ควรให้ความร้อนโดยใช้หม้อไอน้ำหรือแผ่นความร้อน (hot plate) ทุกครั้งที่ใช้สารไวไฟควรมีแผ่นใยหิน (asbestos) หรือ กระจกนาฬิกาอยู่ใกล้มือ ถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นที่โต๊ะปฏิบัติการให้ปิดแก๊ส และย้ายภาชนะที่บรรจุของติดไฟได้ออกห่างจากไฟ ไฟที่มีขนาดเล็กที่เกิดในบีกเกอร์หรือขวดรูปกรวย ให้ใช้กระจกนาฬิกาหรือแผ่นใยหินปิดปากบีกเกอร์หรือขวดรูปกรวยนั้น ถ้าเสื้อผ้าเกิดติดไฟ ให้รีบใช้ผ้าตบ หรือกลิ้งไปกับพื้น หรือเดินไปที่ก๊อกน้ำที่ใกล้ที่สุดเพื่อใช้น้ำดับไฟ **อย่าวิ่ง อย่าใช้น้ำดับไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า** เพราะจะเกิดอันตรายเนื่องจากการถูกไฟฟ้าดูด ควรใช้น้ำยาดับเพลิง **อย่าใช้น้ำดับไฟซึ่งเกิดจากของเหลวที่ไวไฟ** เพราะน้ำจะทำให้ของเหลวนั้นแผ่บริเวณกว้างออกไป ทำให้ไฟลามออกไปอีก

7. ใช้สารเคมีอย่างระมัดระวัง เพื่อมิให้เกิดอันตรายและความเสียหายในห้องปฏิบัติการ ศึกษาอันตรายของสารเคมีที่จะใช้ในการทดลองจากหนังสือปฏิบัติการเคมีทั่วไป ฉลากที่ติดขวดสาร ตลอดจนข้อมูลจาก Material Safety Data Sheets (MSDSs) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์จากศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งให้รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับอันตราย การเคลื่อนย้ายสาร การใช้งานอย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับพิษจากสารเคมีนั้น ๆ การเก็บรักษา และการกำจัด ฯลฯ

ตัวอย่างเครื่องหมายเตือนอันตรายซึ่งติดอยู่บนฉลากติดขวดใส่สารเคมีต่าง ๆ

เครื่องหมายเตือนอันตรายแบบอื่น ๆ



ความหมายของตัวเลขและตัวอักษรบนเครื่องหมายเตือนอันตราย

ตัวเลข / ตัวอักษร	*Health , สุขภาพ (การสัมผัส , ไอของสาร)*	*Fire , ไฟ*	*Reactivity , ความว่องไวต่อปฏิกิริยา*
0	ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับอันตราย	ไม่ติดไฟ	เสถียร
1	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษา	ติดไฟเมื่อได้รับความร้อนสูง	ไม่เสถียรที่อุณหภูมิและความดันสูง
2	อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บต้องการการดูแล	ติดไฟเมื่อได้รับความร้อนปานกลาง	ไม่เสถียร แต่ไม่ระเบิด
3	อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง ถึงแม้ว่าได้รับการดูแลรักษา	ติดไฟที่อุณหภูมิปกติ	เกิดการระเบิดได้ยาก
4	บาดเจ็บสาหัสอาจถึงแก่ชีวิต ถึงแม้ว่าได้รับการดูแลรักษา	ติดไฟง่ายมาก	เกิดการระเบิดง่ายมาก
CA	สารก่อมะเร็ง		
OX			เป็นสารออกซิไดส์ที่แรง อาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารที่ติดไฟได้
P			เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรซ์ได้ง่าย
W			เกิดปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- ตา ถ้าสารเคมีเข้าตา ให้รีบล้างตาโดยเปิดน้ำผ่านสายยาง ซึ่งจะช่วยให้น้ำพุ่งตรงที่หน้าและล้างตาได้ ควรล้างตาประมาณ 15 นาที ระวังอย่าเปิดน้ำให้แรงเกินไปเพราะจะเป็นอันตรายต่อตา
- ปาก ถ้ากินสารเคมีเข้าไปโดยอุบัติเหตุ ให้กินน้ำเป็นปริมาณมากตามลงไปและไปสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด แจ้งรายละเอียดของสารเคมีนั้นต่อแพทย์
- บาดแผล แผลเล็กน้อยที่ถูกมีดหรือแก้วบาด ล้างด้วยน้ำเย็นให้สะอาด ปิดบาดแผลด้วยผ้าพันแผล แล้วกดให้แน่นเพื่อห้ามเลือด
- รอยไหม้ รอยไหม้เล็กน้อยจากเปลวไฟ หรือการจับของร้อน ให้แช่บริเวณรอยไหม้ในน้ำเย็นหรือน้ำที่มีน้ำแข็ง ประมาณ 5 นาที

รอยไหม้จากสารเคมี ล้างด้วยน้ำมาก ๆ และปฏิบัติดังนี้

เบส : ล้างด้วยสารละลายกรดเจือจาง เช่น 2%กรดน้ำส้ม, 25%น้ำส้มสายชูที่ใช้ปรุงอาหาร หรือ 1% กรดบอริก

กรด : ล้างด้วย 2% sodium bicarbonate

น้ำโบรมีน : ล้างด้วยสบู่และน้ำ แล้วใช้สำลีชุบ 10% sodiumthiosulfate ปิดแผลทิ้งไว้หลายชั่วโมง หลังจากล้างด้วยสารละลายเหล่านี้แล้ว ล้างบริเวณที่เกิดรอยไหม้ต่อด้วยน้ำ 10-15 นาที

การกำจัดสารเคมี

หลังการทดลองต้องกำจัดสารเคมีอย่างถูกต้องตามที่ระบุไว้ในแต่ละบทการทดลอง สารเคมีที่ไม่ควรทิ้งลงท่อระบายน้ำ ได้แก่ สารที่ทำปฏิกิริยากับน้ำอย่างรุนแรง เช่น เศษโลหะโซเดียม ของเหลวติดไฟที่ไม่ละลายน้ำ เช่น ตัวทำละลายอินทรีย์ต่าง ๆ สารพิษ เช่น เกลือไซยาไนด์ สารอันตรายพวกโลหะหนัก เช่น แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว ปรอท เป็นต้น สารเคมีที่จะทิ้งลงท่อระบายน้ำให้ทำการบำบัดให้อยู่ในสภาพที่เป็นอันตรายลดลงก่อน เช่น ทำสารละลายกรดเบสให้เป็นกลาง แล้วทำให้เจือจางก่อนเททิ้งในตู้ควัน ชะตามด้วยน้ำจำนวนมาก